核心精讲·生理性止血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、生理性止血的过程 这一页非重点内容

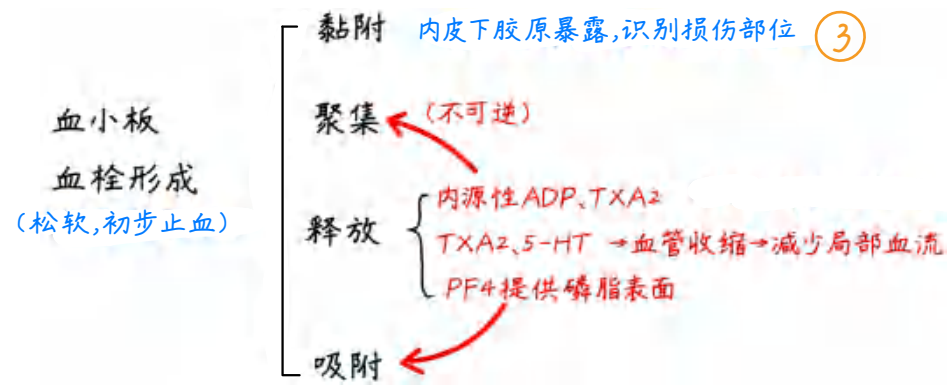
生理性止血是指小血管受损后引起的出血在几分钟内自行停止，包括血管收缩、形成血小板血栓、形成凝血块，三个过程相互重叠、相互促进 三个过程不能完全割裂

1.血管收缩

神经调节	损伤性刺激反射性使血管收缩血管被吓着了
体液调节	黏附于损伤处的血小板释放 **TXA_2、5-HT 收缩血管** 内皮细胞受损后释放**内皮素 ET 收缩血管**
自身调节	损伤导致局部血管肌源性收缩（机械门控钙通道）

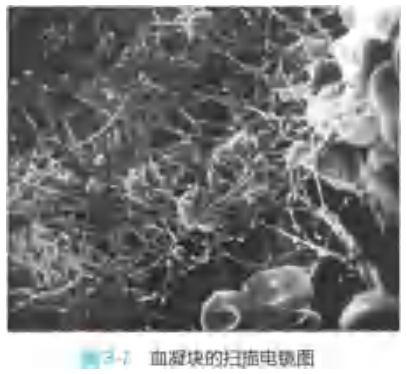
血管本身收缩,不依赖神经反射、体液因子

2.形成血小板血栓（血小板在生理性止血居中心地位）



3.血管收缩和形成血小板血栓属于一期止血。而二期止血是指血液凝固形成凝血块，其中的**血小板收缩蛋白收缩**→凝血块回缩→挤出血清→凝血块更坚实牢固

血清比血浆多了"血管释放的东西"，
少了"凝固过程中被消耗的凝血因子"



血凝块的扫描电镜图

纤维蛋白原激活交织成网



图 3-6 生理性止血过程示意图

5-HT,5-羟色胺;TXA_2,血栓烷 A_2。

了解即可,无需背诵

(1) 生理性止血是机体重要的保护机制之一。当血管受损时，一方面要求迅速形成止血血栓以避免血液的流失;另一方面要使止血反应限制在损伤局部,保持全身血管内血液的流动状态。

(2) 血管平滑肌上有机械门控钙通道,当血管发生损伤,就会导致机械门控钙通道打开,Ca^{2+}流入血管平滑肌细胞内发生肌源性收缩。

(3) 血管损伤后,由于内皮下胶原的暴露,1~2秒内即有少量的血小板黏附于内皮下的胶原上,这是形成止血栓的第一步。

(4) 一期止血主要依赖于血管收缩及血小板止血栓的形成。此外,受损血管内皮的PGI2、NO生成减少,也有利于血小板的聚集。

生理性止血的三个过程(血管收缩、形成血小板血栓、血液凝固)彼此相互促进,使生理性止血能及时而快速的进行。由于血小板与生理性止血过程的三个环节均有密切联系,因此,血小板在生理性止血过程中居中心地位,当血小板减少或功能降低时,出血时间(bleeding time)就会延长。